Potência
EXPOENTE NEGATIVO

O QUE É?

É UMA OPERAÇÃO MATEMÁTICA ONDE UMA BASE É ELEVADA A UM EXPOENTE INTEIRO MENOR QUE ZERO.

$$5^{-2}$$



BASE INTEIRA

INVERTER A FRAÇÃO E A ELEVANDO AO MÓDULO DO EXPOENTE, O MESMO VALOR NUMÉRICO, AGORA POSITIVO.

$$4^{-2} = \left(\frac{4}{1}\right)^{-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2} =$$

$$\frac{1^2}{4^2} = \frac{1 \cdot 1}{4 \cdot 4} = \frac{1}{16}$$

BASE FRACIONÁRIA

É INVERTIDA, O NUMERADOR VIRA DENOMINADOR, E O DENOMINADOR SOBE, INDO PARA O NUMERADOR.
APÓS, A FRAÇÃO É ELEVADA AO MESMO EXPOENTE, DESTA VEZ POSITIVO.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{3^2}{2^2} = \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 2} = \frac{9}{4}$$



REGRA

A POTÊNCIA VAI PARA O DENOMINADOR DE UMA FRAÇÃO COM NUMERADOR 1, JÁ COM EXPOENTE POSITIVO.

$$4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$$